

## MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Para obter, da motocicleta, maior duração e rendimento é necessário dar-lhe adequada manutenção.

O Distribuidor AGRALÉ conhece exatamente o tipo de assistência que a motocicleta necessita, o equipamento e os métodos aprovados pelo fabricante.

Recomendamos procurá-lo para uma boa assistência e manutenção.

Nos reportamos em seguida a um "PLANO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA" onde são especificados todos os particulares que necessita uma assistência periódica.

### IMPORTANTE

Todas as operações de assistência e manutenção recomendados devem ser efetuados, pois, garantem o bom funcionamento da motocicleta.

### Plano de manutenção periódica

O plano de manutenção periódica apresentado neste manual indica os pontos de manutenção e seus intervalos.

O plano de manutenção foi baseado nas condições normais de uso.

As motocicletas submetidas a condições mais severas deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

Orientações a serem observadas no plano de manutenção periódica:

- (A) Em condições de muita poeira, trocar com maior frequência.
- (B) Estes serviços deverão ser executados pelos Distribuidores AGRALÉ, a menos que possua ferramentas especiais e seja mecânico qualificado.
- (C) Para sua segurança, recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelos Distribuidores AGRALÉ.

| PLANO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA |                                  |                         |                 |             |       |       |       |        |        |      |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| PONTOS                        | LOCALIZAÇÃO                      | OPERAÇÕES               | INICIAL<br>(Km) | A CADA (Km) |       |       |       |        |        | OBS. |
|                               |                                  |                         | 1.000           | 500         | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 20.000 |      |
| 1                             | Líquido do radiador              | Verif. nível, completar | Diariamente     |             |       |       |       |        |        |      |
|                               |                                  | Trocar                  |                 |             |       |       |       | •      |        |      |
| 2                             | Filtro de ar                     | Limpar                  | •               |             | •     |       |       |        |        | A    |
|                               |                                  | Trocar                  |                 |             |       | •     |       |        |        |      |
| 3                             | Corrente de transmissão          | Verificar, ajustar      | •               | •           |       |       |       |        |        | B    |
|                               |                                  | Lubrificar              | •               | •           |       |       |       |        |        |      |
| 4                             | Óleo da transmissão              | Verif. nível, completar | SEMANALMENTE    |             |       |       |       |        |        |      |
|                               |                                  | Trocar                  | •               |             |       |       | •     |        |        |      |
| 5                             | Filtros comb. (tanque e carbur.) | Limpar                  | •               |             |       | •     |       |        |        |      |
| 6                             | Bomba do óleo/acelerador         | Verificar, regular      | •               |             | •     |       |       |        |        |      |
| 7                             | Vela de ignição                  | Limpar, ajustar         | •               |             | •     |       |       |        |        | B    |
|                               |                                  | Substituir              |                 |             |       |       | •     |        |        |      |
| 8                             | Pedal do freio traseiro          | Verificar, ajustar      | •               |             |       |       | •     |        |        |      |
|                               |                                  | Engraxar                |                 |             |       | •     |       |        |        |      |
| 9                             | Embreagem                        | Verificar, ajustar      | •               |             |       | •     |       |        |        |      |
| 10                            | Pneus                            | Calibrar                | •               |             | •     |       |       |        |        |      |
|                               |                                  | Revisar                 |                 |             |       | •     |       |        |        |      |

| PLANO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA |                                |                            |                 |             |       |       |       |        |        |      |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| PONTOS                        | LOCALIZAÇÃO                    | OPERAÇÕES                  | INICIAL<br>(Km) | A CADA (km) |       |       |       |        |        | Obs. |
|                               |                                |                            | 1.000           | 500         | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 20.000 |      |
| 11                            | Eixo do guidom                 | Verificar folga            | •               |             |       | •     |       |        |        | B    |
| 12                            | Fluido do freio                | Verificar, completar nível | •               |             | •     |       |       |        |        |      |
|                               |                                | Trocar                     |                 |             |       |       |       | •      |        |      |
| 13                            | Nível do eletrólito da bateria | Verificar, completar       | •               |             | •     |       |       |        |        |      |
| 14                            | Rolo esticador da corrente     | Engraxar                   | •               |             |       | •     |       |        |        |      |
| 15                            | Cabo do acelerador             | Lubrificar                 | •               |             |       | •     |       |        |        |      |
| 16                            | Comando do acelerador          | Engraxar                   |                 |             |       | •     |       |        |        |      |
| 17                            | Cabo do tacômetro              | Lubrificar                 |                 |             |       | •     |       |        |        |      |
| 18                            | Cabo do velocímetro            | Lubrificar                 |                 |             |       | •     |       |        |        |      |
| 19                            | Cabo da embreagem              | Lubrificar                 |                 |             |       | •     |       |        |        |      |
| 20                            | Desmultiplicador               | Engraxar                   |                 |             |       | •     |       |        |        |      |
| 21                            | Eixo acionamento sapatas freio | Engraxar                   |                 |             |       | •     |       |        |        |      |
| 22                            | Aros e raios das rodas         | Verificar                  | •               |             |       | •     |       |        |        |      |
| 23                            | Carburador                     | Limpar                     |                 |             |       |       | •     |        |        | C    |
|                               |                                | Regular. verif. geral      |                 |             |       |       |       | •      |        |      |
| 24                            | Pastilhas/sapatas do freio     | Verificar desgaste         |                 |             |       |       | •     |        |        |      |



| PLANO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA |                                      |                      |                 |             |       |       |       |        |        |      |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| PONTOS                        | LOCALIZAÇÃO                          | OPERAÇÕES            | INICIAL<br>(Km) | A CADA (km) |       |       |       |        |        | Obs. |
|                               |                                      |                      | 1.000           | 500         | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 20.000 |      |
| 25                            | Silenciador e tubo de escape         | Descarbonizar        |                 |             |       |       | •     |        |        |      |
| 26                            | Corrente, coroa e pinhão             | Verificar desgaste   |                 |             |       |       | •     |        |        | C    |
| 27                            | Apoio lateral                        | Engraxar             |                 |             |       |       | •     |        |        |      |
| 28                            |                                      |                      |                 |             |       |       |       |        |        |      |
| 29                            | Óleo suspensão dianteira             | Trocar               |                 |             |       |       |       | •      |        | B    |
| 30                            | Rolamentos cubos de rodas            | Verificar, engraxar  |                 |             |       |       |       | •      |        | C    |
| 31                            | Reservatório do óleo                 | Drenar, limpar       |                 |             |       |       |       | •      |        |      |
| 32                            | Reservatório do combustível          | Drenar, limpar       |                 |             |       |       |       | •      |        |      |
| 33                            | Pistão e câmara de combustão         | Descarbonizar        |                 |             |       |       | •     |        |        | C    |
| 34                            | Tranca do assento                    | Engraxar             |                 |             |       |       |       | •      |        |      |
| 35                            | Sangria do freio                     | Sangrar              |                 |             |       |       |       | •      |        | B    |
| 36                            | Suspensão T. (garfo, biela, tirante) | Engraxar             |                 |             |       |       |       | •      |        |      |
| 37                            | Lâmpadas e equip. elétrico           | Verificar            | •               |             |       | •     |       |        |        |      |
| 38                            | Parafusos, porcas e fixações         | Verificar, reapertar | •               |             |       | •     |       |        |        |      |
| 39                            | Amortecedor traseiro                 | Trocar               |                 |             |       |       |       |        | •      |      |

TABELA DE LUBRIFICANTES E EQUIVALENTES

| FABRICANTE | ÓLEO PARA A TRANSMISSÃO 20 W 40 | ÓLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS           | FLUIDO P/FREIO CONF. ESPEC. ABNT-EB-155 SAE J 1703 | CUBOS E ROLAM. GRAXA CONSISTÊNCIA N.L.G.I. Nº 2 | CABOS E COMANDOS GRAXA GRAFITADA OU ÓLEO GRAFITADO | LUBRIFICANTE PARA CORRENTE                 | ÓLEO AMORTECEDOR TELESCÓPICO               | FLUIDO DE ARREFECIMENTO                                                       |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ATLANTIC   | F1 SUPER                        | PREMIUM 2T                         | FLUIDO PREMIUM HD                                  | LITHOLINE MP                                    | —                                                  | F1 SUPER                                   | ATF TIPO A                                 | SOLUÇÃO DE ÁGUA + ADITIVO ACH-11A (10RGA) COM UMA CONCENTRAÇÃO EM ÁGUA DE 15% |
| CASTROL    | FÓRMULA CASTROL GP 4            | FÓRMULA CASTROL SUPER TT           | CASTROL BRAKE FLUID HD                             | CASTROL GRAXA LM 2                              | CASTROL GRAXA GRAFITADA 3                          | FÓRMULA CASTROL LUBRIFICANTE PARA CORRENTE |                                            |                                                                               |
| ESSO       | ESSO SUPER                      | ESSO 2T MOTOR OIL                  | FLUIDO P/FREIOS HD 450                             | ESSO MULTI-PURPOSE GREASE H                     | CURVE GREASE C/10% DE GRAFITE                      | ESSO SUPER                                 | SHOCK ABSORBER 731                         |                                                                               |
| IPIRANGA   | IPIRANGA GP SUPER               | IPIRANGA 2T C/ADITIVAÇÃO REFORÇADA | FLUIDO HD PARA FREIO HIDRÁULICO                    | ISAFLEX 2                                       | ISA GRAFITE GREASE                                 | IPIRANGA GP SUPER                          | FLUIDO IPIRANGA (TIPO A) P/ TRANSM. AUTOM. |                                                                               |
| MOBIL OIL  | MOBIL SUPER 20.000 Kms          | MOBIL 2T                           | MOBIL BRAKE FLUIDO HD                              | MOBIL GREASE 77                                 | MOBIL TAC 81                                       | MOBIL CHAIN LUBE                           | ATF 200 R                                  |                                                                               |
| SHELL      | SHELL SUPER MOTOR OIL           | SHELL SUPER 2T                     | FLUIDO PARA FREIO SHELL                            | SHELL ALVANIA R2                                | SHELL BARBATIA                                     | SHELL SUPER MOTOR OIL                      |                                            |                                                                               |
| TEXACO     | HAVOLINE SUPER PRÊMIO           | TEXACO 2T                          | —                                                  | MARFAX MULTI PURPOSE 2                          | 904 GREASE                                         | HAVOLINE SUPER PRÊMIO                      |                                            |                                                                               |
| PETROBRÁS  | LUBRAX MG 4                     | LUBRAX DT                          | —                                                  | LUBRAX GMA2                                     | LUBRAX IND. GGR 01                                 | LUBRAX MG 4                                |                                            |                                                                               |

## Armazenagem

Quando a motocicleta fica parada por muito tempo, como por exemplo, durante os meses de inverno, retirar a bateria e colocá-la num lugar seco e não muito frio (com uma temperatura não inferior a 0°C); recarregá-la ao menos uma vez por mês e controlar o nível do líquido, adicionando água destilada se necessário. Não colocá-la no chão, mas sobre uma prancheta ou num pedaço de papelão. Com este procedimento, a bateria estará sempre pronta para ser utilizada.

## MOTOR

### IMPORTANTE

Para garantir a vedação entre o cabeçote e o cilindro, recomenda-se a substituição da junta cada vez que o cabeçote for removido de sua posição.

### Arrefecimento do motor

Na circulação forçada do líquido, a bomba está localizada à esquerda do motor e o radiador à direita da motocicleta.

A montagem das tubulações no circuito de arrefecimento é a seguinte:

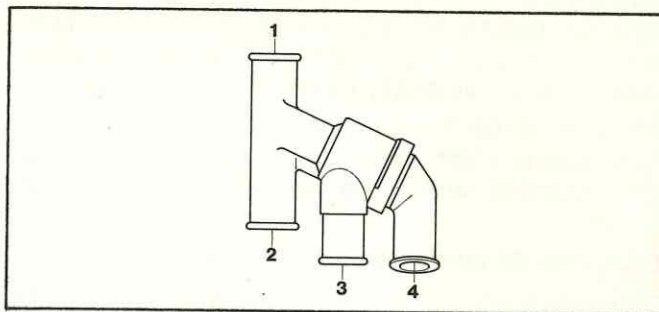


FIG. 8 — CONECTOR COM TERMOSTATO

Do cabeçote do cilindro ao termostato (2), do termostato parte superior (1) ao tubo superior do radiador, do tubo inferior do radiador à parte anterior do termostato (4), da saída do termostato (3) à parte anterior da tampa do cárter esquerdo que leva até a bomba.

O circuito de arrefecimento contém 1,30 litros.

A motocicleta é munida de um termômetro, cujo sensor térmico se encontra no cabeçote do cilindro. O termômetro é montado na carenagem esquerda da motocicleta.



### 1. Controle do nível do líquido de arrefecimento

Esta operação deve ser verificada diariamente, com o motor morno (cerca de 40°C).

Para tal, GIRAR MUITO LENTAMENTE A TAMPA DO RADIADOR PARA DEIXAR SAIR COMPLETAMENTE A PRESSÃO EXISTENTE e verificar que o nível se encontra na linha da tampa de aperto. Para realizar corretamente esta verificação colocar a motocicleta num apoio, mantendo-a na posição vertical.

### 2. Líquido de arrefecimento recomendado

O circuito funciona com água mais o aditivo ACI-11A (larga).

A concentração ideal do ACI-11A em água é de 15%.

### 3. Substituição do líquido de arrefecimento

Para um funcionamento correto do circuito, o líquido deve ser substituído a cada 12.000 km ou anualmente.

1. Retirar a tampa do radiador, o parafuso de dreno junto a tampa esquerda e deixar fluir todo o líquido.
2. Lavar o cilindro, cabeçote, radiador, reservatório de expansão e tampa esquerda com água quente pura ou outro solvente, removendo os depósitos de óleo e borra que por ventura ocorrerem.

3. Montar os componentes anteriormente desmontados.

4. A mistura de água e líquido de arrefecimento deverá ser feita em vasilhame. A mistura não pode ser feita diretamente no radiador.

5. Após, com a motocicleta apoiada sobre o pé de apoio colocar mistura no radiador até ter enchido 1 cm o interior do reservatório de expansão.

Para tal, usa-se um funil de modo a permitir sua inserção pela tampa do radiador até a mangueira superior do radiador. Após teste de, rodagem, verificar o nível de água e completá-lo se necessário.

6. Se for necessário, limpar o radiador com água e escova macia de plástico, para evitar danos às aletas. Por qualquer anormalidade de funcionamento, dirija-se ao Distribuidor AGRALÉ.

### Carburador (Fig. 9)

O carburador, uma vez bem regulado, requer reajustes mínimos; portanto, antes de reajustar o carburador se recomenda, fazer uma verificação nas outras partes do motor. Antes de executar uma regulagem, certificar-se que o comando do acelerador no punho e a transmissão de comando sejam regulados de modo tal a permitir o perfeito fechamento da válvula. O reajuste de abertura da válvula pode ser efetuado

através do parafuso de regulação (9) (figura 9).  
Com o acelerador fechado e com o motor à tempera-

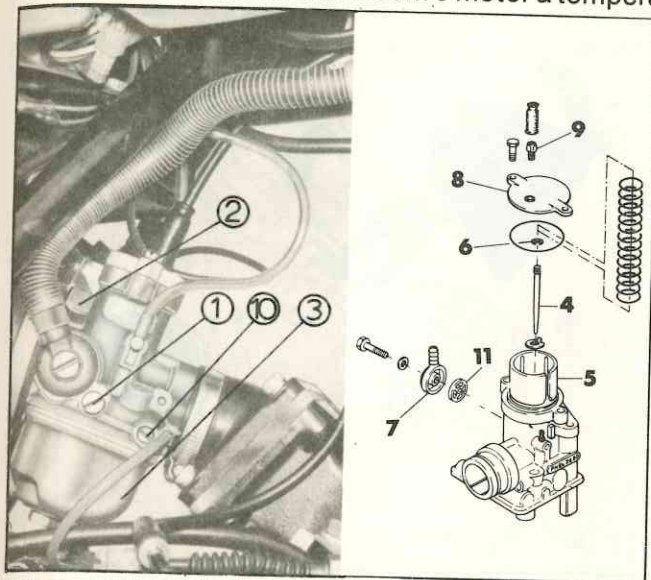


FIG. 9 — CARBURADOR

- |                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Parafuso de regulação da lenta       | 7. Tampa                             |
| 2. Alavanca de acionamento do afogador. | 8. Tampa da válvula                  |
| 3. Reservatório da bóia                 | 9. Parafuso de regulação             |
| 4. Agulha cônica                        | 10. Parafuso de regulação da mistura |
| 5. Válvula                              | 11. Filtro                           |
| 6. Anel elástico                        |                                      |

tura de funcionamento, atuar no parafuso (1) (fig. 9) para a regulação da rotação no mínimo: girando no sentido horário a rotação aumenta, em sentido contrário, a rotação diminui.

Para regular a mistura na rotação mínima (aproximadamente 1.400 rpm), atuar no parafuso (10).

Se o motor vier a acusar irregularidades causadas pelo carburador, este deve ser desmontado e limpo. Para efetuar esta operação, recorrer ao Distribuidor AGRAL.

#### Filtros do combustível

Um dos filtros do combustível está colocado entre a tampa (7 - fig. 9) e o corpo do carburador.

Quando a gasolina não fluir ao carburador, em primeiro lugar limpar este filtro. Antes de retirar o filtro fechar o registro da gasolina.

O filtro do tanque da gasolina é colocado acima do registro dentro do tanque (fig. 1).

Para limpá-lo necessita-se esvaziar o tanque e retirar o registro.

Se após ter limpo os filtros, o motor continuar a dar sinais de carburação defeituosa, se deverá retirar o carburador, desmontá-lo e limpá-lo com cuidado.



Para esta operação é aconselhável dirigir-se ao Distribuidor AGRALÉ, o qual tem toda a aparelhagem necessária para a regulação e manutenção do carburador.

### Filtro de Ar (Fig. 10)

O elemento do filtro de ar deve ser inspecionado no mínimo a cada 1.000 Kms.

Bater levemente para que a poeira se desprenda.

Bater cuidadosamente a fim de se evitar a danificação do elemento.

Pode-se também, utilizar ar comprimido (pouca pressão) para efetuar a limpeza.

Aplique ar no elemento de dentro para fora, tendo o cuidado para não danificar o papel filtrante.

### IMPORTANTE

O filtro de ar deve ser mantido sempre limpo, porque de outro modo se terá uma diminuição da potência do motor, superaquecimento e consumo excessivo de combustível.

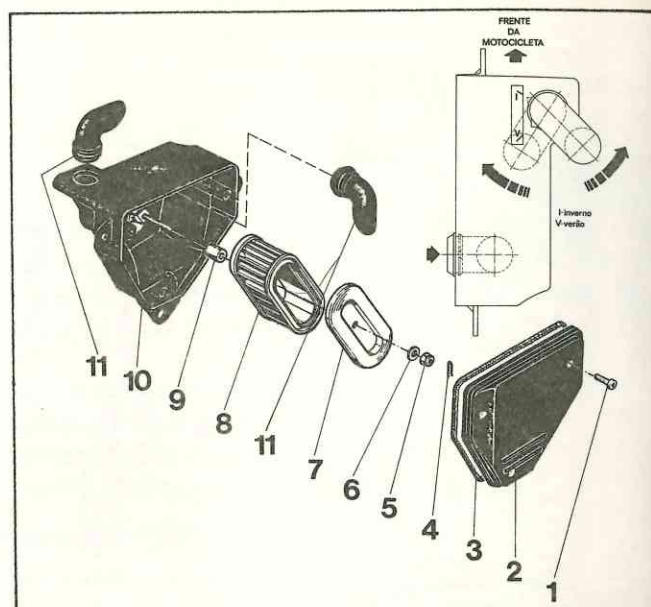


FIG. 10 — FILTRO DE AR

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Parafuso da tampa        | 7. Tampa                      |
| 2. Tampa de caixa do filtro | 8. Elemento filtrante         |
| 3. Junta da tampa           | 9. Espaçador                  |
| 4. Crontrapino              | 10. Caixa do filtro de ar     |
| 5. Porca auto-freio         | 11. Tubulação principal de ar |
| 6. Arruela                  |                               |

### Bomba do óleo de lubrificação do motor (Fig. 11).

A bomba do óleo está localizada num vão da tampa do cárter direito. Para chegar nela retirar a tampinha.

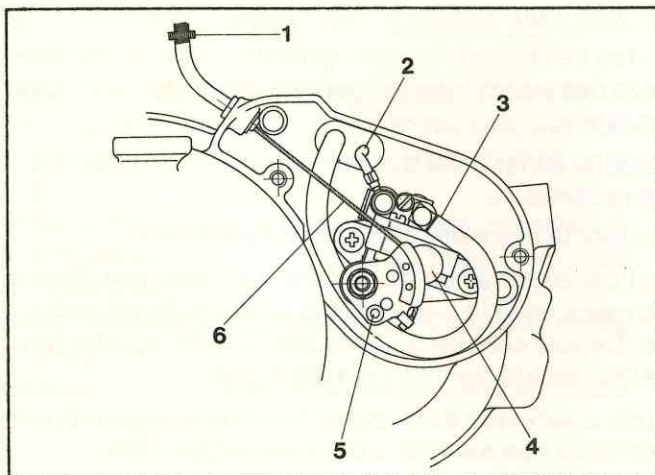


FIG. 11 — BOMBA DO ÓLEO

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 - Porca de regulagem           | 6 - Cabo                      |
| 2 - Conduto de recalque          | 7 - Batente na alavanca       |
| 3 - Conduto de sucção            | 8 - Batente no corpo da bomba |
| 4 - Bomba do óleo                | 9 - Folga de montagem         |
| 5 - Alavanca de comando da bomba |                               |

O fluxo do óleo circulado pela bomba é adicionado no conduto do carburador, alterando-se com a variação da R.P.M. do motor e segundo a abertura da válvula do carburador.

A válvula do carburador e bomba do óleo são comandadas ao mesmo tempo na manopla do acelerador, através de uma transmissão dupla.

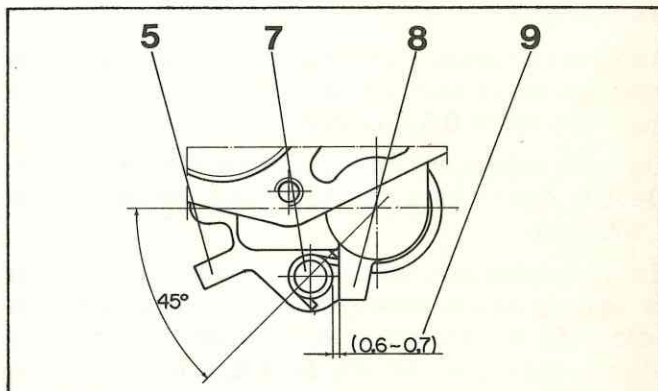


FIG. 12 — REGULAGEM BOMBA DO ÓLEO

A bomba do óleo é regulada corretamente, quando entre o batente da alavanca (7) e o batente no corpo da bomba (8) existir uma folga de 0,6 - 0,7 mm (9), com a manopla de comando do acelerador totalmente fechada.

A regulagem da bomba do óleo se faz atuando na porca (1). Desaparafusando a porca (1) a vazão aumenta, aparafusando-a, diminui.

#### **NOTA**

Para esta operação, aconselhamos recorrer ao Distribuidor autorizado mais próximo.

#### **Vela de ignição**

Após os primeiros 1.000kms., é necessário retirar a vela, limpá-la e controlar a distância dos eletrodos que deve ser de 0,5 a 0,6 mm.

Limpar a sujeira em volta da base antes de retirá-la. Depois, repetir esta operação pelo menos a cada 1.000 Kms.

É importante examinar o estado da vela logo após tê-la retirado de sua sede. Visto que os depósitos e a coloração do isolante nos fornecem informações úteis sobre o grau térmico da vela, sobre a carburação, lubrificação, ignição e o estado geral do motor.

Uma coloração marrom claro do isolante cerâmico em volta do eletrodo central, indica que a carburação, ignição e o grau térmico da vela são corretos.

Uma coloração esbranquiçada, vitrificada indica superaquecimento da vela causada pela carburação

de mistura muito pobre, ou então, ignição incorreta com conseqüente aquecimento excessivo em altos regimes.

Uma coloração preta, fuliginosa, vitrosa, indica carburação de mistura muito rica, regulagem da bomba de óleo incorreta, ou então, ignição defeituosa.

Antes de remontar a vela, garantir uma perfeita limpeza dos eletrodos e do isolante usando uma escova metálica.

Regular a distância dos eletrodos usando uma lâmina calibradora.

Distância entre eletrodos de 0,5 a 0,6 mm.

Aplicar algumas gotas de óleo grafitado, nos filetes de rosca da vela e aparafusar com a mão até embaixo. Depois com uma chave apropriada, apertar moderadamente (torque 2,5 a 3,0 Kgm).

Toda a vela que apresentar fissuras no isolante ou corrosão nos eletrodos deve ser substituída.

#### **Ajuste do ponto de ignição (Fig. 13)**

#### **NOTA**

Para este ajuste, dirija-se ao Distribuidor AGRALÉ.

Para ajustar o ponto de ignição, proceder conforme segue:



1. Drenar o líquido de arrefecimento, antes de retirar a tampa lateral esquerda do semi-cárter.
2. Montar o conjunto do magneto no semi-cárter esquerdo, fixando-o por parafusos, sem apertá-los completamente.
3. Montar o relógio micro comparador no cabeçote do cilindro.
4. Posicionar o pistão no PMS e zerar o relógio.
5. Após, girar o volante no sentido horário, até que o ponteiro do relógio indique  $1,82 \pm 0,05$  mm (APMS).
6. Girar a mesa do magneto, fazendo coincidir a marca do volante com o pino da mesa, indicado pela seta (Fig. B).
7. Retirar o volante e apertar os parafusos da mesa do magneto.
8. Colocar o volante e dar o torque recomendado de 7,0 mkg na porca do volante.

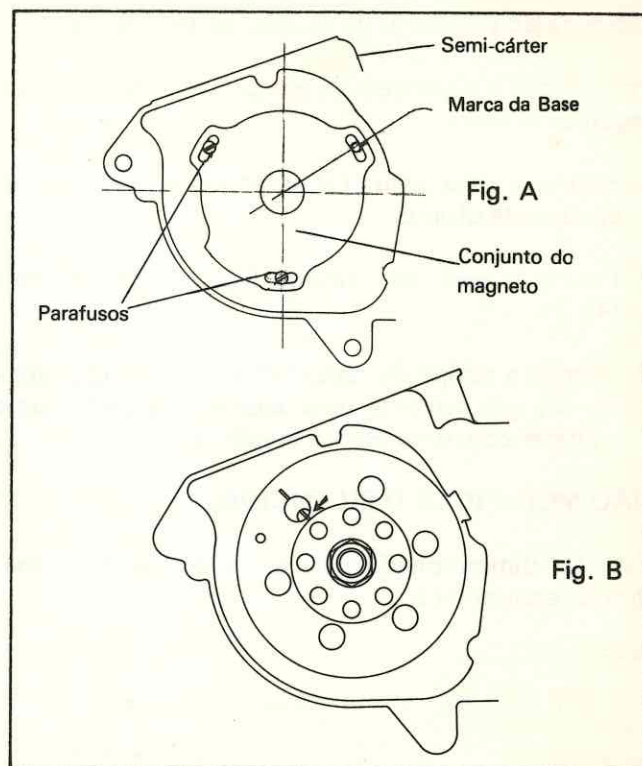


FIG. 13 — AJUSTE DO PONTO DE IGNIÇÃO

### Limpeza do silencioso do escapamento (Fig. 14)

Para limpar o silencioso do escapamento proceder da seguinte maneira:

1. Retirar a abraçadeira (1), a tampa de saída (2), sacando esta última.
2. Retirar o semi-tubo interno (3) com a lã de vidro (4).
3. Imergir a tampa de saída (2) e o semi-tubo interno (3) em solvente para sedimentos carbonosos e limpar com uma escova metálica.

### NÃO MODIFICAR O SILENCIOSO

Este foi dimensionado para obter do motor os melhores rendimentos.

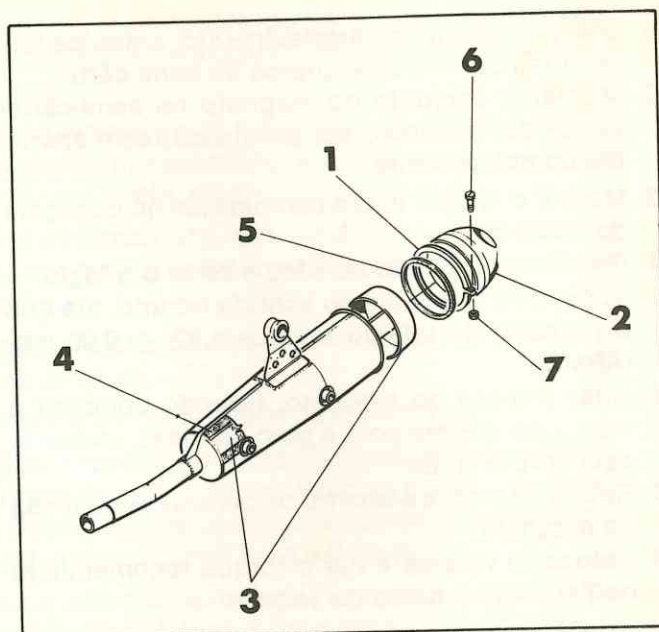


FIG. 14 — SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO

1. Abraçadeira
2. Tampa de saída
3. Semi-tubo interno
4. Lã de vidro
5. Anel de vedação
6. Parafuso
7. Porca